Apuntes de Angular

Angular 17–19 · Signal-First · Survey Maker

Contenido

- Signals (`signal`, `computed`, `effect`)
- Bloque 1 — Componentes (`@Component`, `input`, `output`)
- Bloque 2 — Templates (`@if`, `@for`, `@defer`)
- Bloque 3 — Decoradores (`@Component`, `@Injectable`, `@Pipe`)
- Bloque 4 — Directivas (atributo, estructural, `exportAs`)
- Bloque 5 — Formularios JSON (`parseSchema`, validación, condicional)
- Bloque 6 — Novedades Angular 17–19 (zoneless, resource, linkedSignal)
- Bloque 7 — Routing y Lazy Loading
- Bloque 8 — Servicios e Inyección de Dependencias

Aldo Zetina — UNAM Ciencias de la Computación

github.com/AldoZM/Survey-Maker

Mayo 2026

Compilar localmente

```
lualatex ApuntesAngular.tex
```

(requiere MiKTeX o TeX Live con LuaLaTeX)

Índice

I ⚡ Signals — El Sistema Reactivo 4

1. 🧠 🤔 La Idea Central — Sin Código 4

2. 📝 ⚡ Tipo 1 — `signal()` — La Pizarra Mágica 4

3. 🧮 ✨ Tipo 2 — `computed()` — El Amigo Matemático 5

4. 🛡️ ⏰ Tipo 3 — `effect()` — El Guardián Automático 7

5. 👁️ 🎛️ Tipo 4 — `computed()` para Lógica Condicional 7

6. ⛔ ⚠️ Inmutabilidad — Por Qué Nunca Mutamos Directo 8

7. 📋 ⭐ Resumen — Signals 9

II 🧩 Bloque 1 — El Componente a Fondo 10

8. 🏗️ 🤔 ¿Qué es un Componente? 10

9. 🔬 🧪 Anatomía de `@Component` 10

10. 📥 📦 `input()` — Recibir Datos del Padre 11

11. 📤 📢 `output()` — Avisar al Padre 12

12. 💉 🔌 `inject()` — Dependency Injection Moderna 13

13. ⏳ 🌱 Lifecycle Hooks — Los Momentos de Vida 14

14. 🔗 ↔️ `model()` — Two-Way Binding con Signals 15

15. 📋 ⭐ Resumen — Bloque 1 15

III 🎨 Bloque 2 — Templates Modernos (Angular 17+) 16

16. 🧠 🤔 ¿Qué es un Template? 16

17. 💬 📝 Interpolación `{{ }}` 16

18. 🔗 🖱️ Property Binding `[ ]` y Event Binding `( )` 16

19. 🎭 🎛️ `@if` / `@else` — Renderizado Condicional 17

20. 🔁 📒 `@for` — Iteración Reactiva 18

21. ↔️ 💡 `@switch` — Despacho por Tipo 19

22. ⏳ 😴 `@defer` — Lazy Loading en Template 19

23. 🧮 🔧 Pipes — Transformadores en el Template 20

24. 📋 ⭐ Resumen — Bloque 2 21

IV 🏷️ Bloque 3 — Decoradores 22

25. 🧠 🏷️ ¿Qué es un Decorador? 22

26. `@Component` — "Esto es una pieza de UI" 22

27. `@Injectable` — "Esto es un servicio" 23

28. `@Directive` — "Esto modifica elementos HTML" 24

29. `@HostListener` — Escuchar Eventos del Host 25

30. `@HostBinding` — Bindear al Elemento Host 25

31. `@Pipe` — Transformadores Reutilizables 26

32. Resumen — Bloque 3 27

V Bloque 4 — Directivas a Fondo 28

33. ¿Qué es una Directiva? 28

34. Los Tres Tipos de Directivas 28

35. Disección de `RequiredMarkDirective` (Proyecto Real) 29

36. Patrones de Selector para `@Directive` 30

37. `ElementRef` vs `Renderer2` — La Pelea Eterna 31

38. `@HostListener` — El Micrófono de la Directiva 31

39. `@HostBinding` — El Pincel de la Directiva 33

40. Directivas Estructurales — Controlan el DOM 34

41. `exportAs` — Directivas con Nombre 35

42. `@ContentChild` — Ver lo que Proyecta el Padre 36

43. Caso Práctico — `FieldErrorDirective` Completa 37

44. Resumen — Bloque 4 39

VI Bloque 5 — Formularios JSON 40

45. La Idea: Formulario sin Código 40

46. Las Interfaces — La Gramática del JSON 40

47. El JSON Real del Proyecto 42

48. `parseSchema()` — El Guardián del JSON 43

49. `SurveyLoaderService` — Cargar desde HTTP 46

50. Validación de Campos — Dentro de `SurveyStateService` 47

51. Lógica Condicional — Campos que Aparecen y Desaparecen 49

52. El Flujo Completo — De JSON a Pantalla 50

53. Persistencia Automática con `localStorage` 51

54. Resumen — Bloque 5 52

VII Bloque 6 — Novedades Angular 17–19 53

55. ¿Por Qué Tantos Cambios? 53

56. Zoneless — Adiós Zone.js 53

57. `resource()` y `rxResource()` — HTTP Reactivo 54

58. `linkedSignal()` — Signal Derivado Escribible 56

59. `afterRender()` y `afterNextRender()` 56

60. `toSignal()` y `toObservable()` — Puente RxJS 57

61. Resumen — Bloque 6 58

VIII Bloque 7 — Routing y Lazy Loading 59

62. ¿Qué es el Router? 59

63. Configuración — `app.routes.ts` y `app.config.ts` 59

64. Lazy Loading — Descargar Solo lo Necesario 60

65. Navegación — `RouterLink` y `Router` 61

66. Guards — Proteger Rutas 62

67. Resumen — Bloque 7 63

IX Bloque 8 — Servicios e Inyección de Dependencias 64

68. ¿Qué es la Inyección de Dependencias? 64

69. `@Injectable` — Registrar un Servicio 64

70. `inject()` — DI Funcional Moderna 65

71. `InjectionToken` — Inyectar Valores Primitivos 66

72. DI Jerárquica — El Árbol de Injectors 67

73. El Patrón `provideXxx()` — Providers Modernos 68

74. DI en Tests — El Superpoder Real 69

75. Resumen — Bloque 8 70

Dónde están los temas que queríamos dominar

Tema	Dónde está
Signals	Parte 1 — `signal()`, `computed()`, `effect()`, `untracked()`
Formularios JSON	Bloque 5 — `parseSchema()`, validación, condicional, localStorage
Angular 19+ novedades	Bloque 6 — zoneless, `resource()`, `linkedSignal()`, `afterRender()`
Decoradores	Bloque 3 — `@Component`, `@Injectable`, `@Directive`, `@Pipe`
Directivas	Bloque 4 — atributo, estructural, `TemplateRef`, `exportAs`
De bonus:	
Componentes	Bloque 1 — `input()`, `output()`, `model()`, `inject()`, lifecycle
Templates	Bloque 2 — `@if`, `@for`, `@switch`, `@defer`, pipes
Routing	Bloque 7 — `loadComponent`, lazy loading, guards
Inyección de Deps.	Bloque 8 — `@Injectable`, `inject()`, `InjectionToken`, DI jerárquica

Parte I

⚡ Signals — El Sistema Reactivo

1. 🧠 🤔 La Idea Central — Sin Código

Antes de ver código, entiende el concepto con una historia.

📖 ✨ La Pizarra Mágica

Imagina que tienes una **pizarra mágica** en tu cuarto. Escribes un número en ella: *"0 respuestas contestadas"*.
Afuera hay tres amigos mirando por la ventana:

- 📊 **Barra de progreso** — actualiza su dibujo cuando cambia el número.
- ✅ **Botón de Enviar** — se activa cuando el número llega al máximo.
- 💾 **localStorage** — guarda una foto del número automáticamente.

Cada vez que **borras el número y escribes uno nuevo**, los tres amigos lo ven al instante. Tú no tienes que avisarles — ellos solos reaccionan.

Eso es un Signal. La pizarra mágica.

2. ✏️ ⚡ Tipo 1 — `signal()` — La Pizarra Mágica

2.1. ❓ Qué es

Un `signal()` crea una **variable reactiva**. Cuando su valor cambia, Angular actualiza todo lo que depende de él automáticamente.

2.2. 📂 En el proyecto

Archivo: `core/services/survey-state.service.ts`, línea 28.

```
// signal() crea la "pizarra magica".
// Todo empieza vacio {} — nadie ha contestado nada todavia.
// Record<string, FieldAnswer> = diccionario donde:
//   la LLAVE es el ID del campo  (ej: "nombre", "calificacion")
//   el VALOR es la respuesta     (ej: { value: "Juan", isValid: true })
readonly answers = signal<Record<string, FieldAnswer>>({});
```

```
//                                                          ^
//                                        {} = valor inicial, pizarra vacia
```

2.3. Cómo leer y escribir

```
// LEER — siempre con parentesis ()
const todasLasRespuestas = this.answers();
//                                        ^
//                        () = "dame lo que hay en la pizarra ahora"

// ESCRIBIR con .set() — reemplaza TODO el valor
this.answers.set({ nombre: { value: "Juan", isValid: true } });

// ACTUALIZAR con .update() — modifica sin perder lo anterior
this.answers.update(prev => ({
//                        ^
//                prev = lo que habia antes en la pizarra
  ...prev,            // copia todo lo anterior (no lo borres)
  [fieldId]: {        // solo cambia ESTE campo especifico
    value: "nuevo valor",
    isValid: true,
    isDirty: true,
  }
}));
```

Regla de Oro

`this.answers` → objeto Signal (no el valor).
`this.answers()` → el valor real (el diccionario).

Siempre leer con `()`.

3. Tipo 2 — `computed()` — El Amigo Matemático

3.1. Qué es

Un `computed()` es una variable que **se calcula sola** a partir de otros Signals. Cuando cualquier Signal que lee cambia, el `computed` recalcula automáticamente. Tú nunca tienes que llamarlo.

Celda de Excel con Fórmula

Imagina `C1 = A1 + B1` en Excel.
Cuando cambias `A1` o `B1`, la celda `C1` se actualiza sola.

`progress` es `C1`. `answers` es `A1`.

3.2. Computed de Progreso

Archivo: `core/services/survey-state.service.ts`, línea 43.

```
readonly progress = computed(() => {
  const s = this.schema();
  if (!s) return 0;

  // Aplanamos todas las secciones a un solo array de campos
  const allFields = s.sections.flatMap(sec => sec.fields);
  const requiredFields = allFields.filter(f => f.validation?.required);
  if (requiredFields.length === 0) return 100;

  // Un campo cuenta SOLO si: isValid=true Y isDirty=true
  const answeredRequired = requiredFields.filter(f => {
    const ans = this.answers()[f.id];
    //                ^
    //   LEE "answers" Signal -> crea la dependencia magica.
    //   Si "answers" cambia -> este computed recalcula solo.
    return ans?.isValid && ans.isDirty;
  });

  // (contestados / total) x 100
  return Math.round((answeredRequired.length / requiredFields.length) *
      100);
});
```

3.3. Computed de Validez

Archivo: `core/services/survey-state.service.ts`, línea 72.

```
// ?puede el usuario enviar la encuesta?
readonly isValid = computed(() =>
  // .every() = "todos los campos cumplen la condicion?"
  // Si UN SOLO campo falla -> regresa false -> boton bloqueado
  this.schema()?.sections
    .flatMap(s => s.fields)
    .every(f => {
      if (!f.validation?.required) return true; // opcional -> valido
      const ans = this.answers()[f.id]; // dependencia magica
      return ans?.isValid ?? false;
    }) ?? false
```

```
);
```

4. 🛡️ ⏰ Tipo 3 — `effect()` — El Guardián Automático

4.1. ❓ Qué es

Un `effect()` ejecuta código cada vez que un Signal cambia. No retorna nada — solo realiza **efectos secundarios**: guardar datos, hacer log, llamar APIs.

> ⏰ ⚡ **La Alarma Automática**
>
> La configuras una vez y te olvidas.
> Se activa sola cada vez que el Signal cambia.
>
> En el proyecto: *"cada vez que `answers` cambie, guárdalo en localStorage".*

Archivo: `core/services/survey-state.service.ts`, línea 88.

```
effect(() => {
  // untracked() = "lee este Signal pero NO lo vigiles"
  // Solo queremos reaccionar cuando ANSWERS cambia, no cuando schema cambia
  const s = untracked(() => this.schema());

  const answers = this.answers(); // ESTA linea crea la dependencia

  if (!s) return;
  try {
    // Autoguardado — como Google Docs guardando tu documento
    localStorage.setItem(`survey-state-${s.id}`, JSON.stringify(answers));
  } catch {
    // localStorage puede fallar en modo privado o si esta lleno
  }
}, { injector: this.injector });
```

5. 👁️ ✂️ Tipo 4 — `computed()` para Lógica Condicional

Decide si un campo se muestra según la respuesta de otro campo. Archivo: `features/survey/field-renderer.component.ts`, línea 156.

```
// "el campo de comentarios solo aparece si elegiste 'Malo'"
readonly isVisible = computed(() => {
  const condition = this.field().condition;
```

```
  if (!condition) return true; // sin condicion -> siempre visible

  const answer = this.answers()[condition.dependsOn];
  const expected = condition.equals;

  // equals puede ser array: ["malo", "regular"] -> cualquiera vale
  if (Array.isArray(expected)) return expected.includes(answer as string);
  return answer === expected;
});
```

⚠ No es `display:none`

Cuando `isVisible()` = `false`, Angular **elimina el componente del DOM**. No existe en memoria — cero costo de rendimiento.

6. ⛔ ⚠ Inmutabilidad — Por Qué Nunca Mutamos Directo

```
// MAL — misma referencia, Angular NO detecta el cambio
prev[fieldId] = nuevoValor;
this.answers.set(prev); // Angular ve el mismo objeto -> no re-renderiza

// BIEN — nueva referencia, Angular SÍ detecta el cambio
this.answers.update(prev => ({
  ...prev,                // copia todos los campos anteriores
  [fieldId]: nuevoValor   // sobreescribe solo el que cambio
}));
```

🏠 🤔 Por Qué Importa la Referencia

Angular compara **direcciones de objetos**, no su contenido.
Con `{...prev}` creas un objeto *nuevo* en otra dirección de memoria → Angular detecta el cambio y actualiza la UI.

7. 📋 ⭐ Resumen — Signals

Tipo	Para qué	Ejemplo en el proyecto
`signal()`	Guardar estado que cambia	`answers`, `schema`, `isSubmitted`
`computed()`	Calcular a partir de Signals	`progress`, `isValid`, `isVisible`
`effect()`	Efectos secundarios automáticos	Guardar en `localStorage`

Parte II

🧩 Bloque 1 — El Componente a Fondo

8. 🏗️ 🤔 ¿Qué es un Componente?

Un componente es **la unidad mínima de UI en Angular**. Todo lo que ves en pantalla es un componente — o varios componentes anidados.

🧩 El Control Remoto

Un componente tiene:

- 📺 Una **carcasa** — el template HTML (lo que el usuario ve)
- 🎛️ **Botones que aceptan instrucciones** — los `input()`
- 📢 **Una pantalla que avisa hacia afuera** — los `output()`
- 🧠 **Lógica interna** — la clase TypeScript

9. 🔬 🧪 Anatomía de `@Component`

```
@Component({
  // 1. Nombre del tag HTML que usas en templates
  //    Convencion: siempre "app-" + nombre-en-kebab-case
  selector: 'app-text-field',

  // 2. Sin NgModule (Angular moderno — el componente se autogestiona)
  standalone: true,

  // 3. Que otros componentes/directivas usa SU template
  //    Solo lo que usa ESTE componente, nada mas
  imports: [MatFormFieldModule, MatInputModule],

  // 4. El HTML del componente (inline o en archivo separado)
  template: `
    <mat-form-field>
      <input matInput [value]="value()" />
    </mat-form-field>
  `,
```

```

  // 5. CSS encapsulado — solo aplica a ESTE componente
  //    No choca con estilos de otros componentes
  styles: ['.full-width { width: 100%; }'],
})
export class TextFieldComponent { }
```

10. 📥 📦 `input()` — Recibir Datos del Padre

10.1. 🔑 ✨ Viejo vs Nuevo

```
// VIEJO (Angular < 17) — decorador @Input()
@Input() value: string = '';
@Input({ required: true }) field!: QuestionField;

// NUEVO (Angular 17+) — funcion input()
readonly value = input<string>('');                // con default
readonly field = input.required<QuestionField>(); // obligatorio
```

10.2. 🔒 Por qué `readonly`

```
// readonly = el componente NO puede cambiar su propio input.
// Solo el PADRE puede cambiar el valor pasandole uno nuevo.
// Si intentas hacer this.field.set(...) -> error de TypeScript.
readonly field = input.required<QuestionField>();
```

10.3. 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ Los tres sabores

```
// 1. Opcional con default
readonly value = input<string>('');

// 2. Obligatorio — TypeScript error si el padre no lo pasa
readonly field = input.required<QuestionField>();

// 3. Con transform — transforma el valor antes de guardarlo
readonly disabled = input<boolean, string>(false, {
  transform: (v) => v === 'true' || v === true
});
```

10.4. 👀 Cómo se ve desde el padre

```
<app-field-renderer
  [field]="field"                          <!-- [] = pasar dato al hijo
    -->
```

```
  [answers]="answersAsValues()"
  [value]="state.answers()[field.id]?.value"
  [errorMessage]="state.getError(field.id)"
  (valueChange)="state.setAnswer(field.id, $event)"  <!-- () = escuchar al hijo -->
/>
```

11. 📤 📢 `output()` — Avisar al Padre

11.1. 🔑 ✨ Viejo vs Nuevo

```
// VIEJO — @Output() con EventEmitter
@Output() valueChange = new EventEmitter<string>();
this.valueChange.emit('nuevo valor');

// NUEVO — output()
readonly valueChange = output<string>();
this.valueChange.emit('nuevo valor');
```

11.2. 📂 En `text-field.component.ts`

```
export class TextFieldComponent {
  readonly field = input.required<QuestionField>(); // recibe del padre
  readonly value = input<string>('');               // recibe del padre
  readonly valueChange = output<string>();           // avisa al padre

  onInput(event: Event): void {
    // Cada vez que el usuario escribe, avisamos al padre
    // $event en el template = lo que emitimos aqui
    this.valueChange.emit((event.target as HTMLInputElement).value);
  }
}
```

📌 ↔ Regla de los Corchetes

Datos bajan con `[ ]` — del padre al hijo.
Eventos suben con `( )` — del hijo al padre.

Juntos: `[( )]` = two-way binding (los dos en uno).

12. 💉🔌 `inject()` — Dependency Injection Moderna

12.1. ❓ Qué es

🔌⚡ El Enchufe Central

Angular tiene un "enchufe central" con todos los servicios disponibles.
`inject()` es el cable que conecta tu componente a ese enchufe.
Tú no fabricas el servicio — Angular te lo provee listo para usar.

12.2. 🔧✨ Viejo vs Nuevo

```
// VIEJO — constructor injection
export class SurveyComponent {
  constructor(
    private state: SurveyStateService,
    private loader: SurveyLoaderService,
  ) { }
}

// NUEVO — inject() funcional
export class SurveyComponent {
  private readonly state  = inject(SurveyStateService);
  private readonly loader = inject(SurveyLoaderService);
}
```

12.3. 🏠 `providedIn: 'root'` — El Singleton

```
// Una SOLA instancia en toda la app
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class SurveyStateService { }
```

```
// Todos obtienen EL MISMO objeto:
// SurveyComponent       inject(SurveyStateService) -> mismo objeto
// FieldRendererComponent inject(SurveyStateService) -> mismo objeto
// SurveyPageComponent   inject(SurveyStateService) -> mismo objeto

// Por eso cuando SurveyComponent guarda una respuesta,
// FieldRendererComponent la ve inmediatamente.
```

13. ⏳🌱 Lifecycle Hooks — Los Momentos de Vida

```
// NACIMIENTO          VIDA                    MUERTE
// constructor()  ->   ngOnChanges() xN  ->  ngOnDestroy()
// ngOnInit() x1  ->   ngAfterViewInit() x1
```

13.1. 🌱 `ngOnInit()` — El más usado

```
export class SurveyPageComponent implements OnInit {
  readonly loader = inject(SurveyLoaderService);

  ngOnInit(): void {
    // Corre UNA SOLA VEZ cuando el componente aparece en el DOM.
    // Aqui van: llamadas HTTP iniciales, inicializacion de estado.
    // Los input() YA tienen sus valores en este punto.
    this.loader.loadSurvey('ejemplo-feedback');
  }
}
```

13.2. 🧹 `ngOnDestroy()` — Limpieza

```
export class MiComponente implements OnDestroy {
  private subscription = interval(1000).subscribe(() => console.log('tick
      '));

  ngOnDestroy(): void {
    // Corre cuando el componente se elimina del DOM.
    // Sin limpieza -> memory leak (la app se come la RAM).
    this.subscription.unsubscribe();
  }
}
```

13.3. ✨ `effect()` como alternativa moderna a `ngOnChanges()`

```
// survey.component.ts — forma moderna con Signals
export class SurveyComponent {
  readonly schema = input.required<SurveySchema>();

  constructor() {
    // effect() detecta cuando schema() cambia — igual que ngOnChanges
    // pero con Signals: mas preciso, mas eficiente
    effect(() => {
      const s = this.schema();
      if (s) this.state.initSurvey(s);
```

```
    });
  }
}
```

14. 🔗 ↔️ `model()` — Two-Way Binding con Signals

```
// Sin model() — necesitas dos propiedades separadas
readonly value       = input<string>('');
readonly valueChange = output<string>();

// Con model() — una sola propiedad, two-way binding automatico
readonly value = model<string>('');

// En el template del padre:
// [(value)]="miVariable"
// Cuando el hijo hace value.set('x') -> miVariable se actualiza sola
```

15. 📋 ⭐ Resumen — Bloque 1

Concepto	Para qué
`@Component`	Define un componente (selector, template, styles, imports)
`input()`	Recibir datos del padre (solo lectura)
`input.required()`	Input obligatorio — error si el padre no lo pasa
`output()`	Avisar al padre con eventos
`model()`	Two-way binding (input + output en uno)
`inject()`	Obtener servicios sin constructor
`providedIn: 'root'`	Singleton — una instancia para toda la app
`ngOnInit()`	Código al nacer (después de que inputs están listos)
`ngOnDestroy()`	Limpieza al morir (subscriptions, timers)
`effect()`	Reaccionar a cambios de inputs (forma moderna)

Parte III

🎨 Bloque 2 — Templates Modernos (Angular 17+)

16. 🧠 🤔 ¿Qué es un Template?

El template es el HTML que define **lo que el usuario ve**. Pero no es HTML normal — Angular lo procesa y lo hace dinámico.

🧑‍🍳 📝 La Receta con Instrucciones

Piensa en el template como una **receta con instrucciones condicionales**:
"Si hay huevos, haz omelette. Si no hay, haz cereal. Para cada ingrediente en la lista, agrégalo al plato."
Eso es exactamente lo que hacen `@if` y `@for`.

17. 💬 ✏️ Interpolación `{{ }}`

```
<mat-card-title>{{ schema().title }}</mat-card-title>
<!--                ^  Signal — () obligatorios para leer -->

<span>{{ state.progress() }}% completado</span>
<!-- Si progress() = 60 renderiza: "60% completado" -->

<button>{{ schema().submitLabel ?? 'Enviar' }}</button>
<!--                              ^  null/undefined -> 'Enviar' -->
```

18. 📎 🖱️ Property Binding `[ ]` y Event Binding `( )`

```
<!-- SIN corchetes — pasa el TEXTO literal "value()" -->
<input value="value()">  <!-- INCORRECTO -->

<!-- CON corchetes — evalua la EXPRESION -->
<input [value]="value()">  <!-- CORRECTO -->

<!-- Event binding — escucha eventos -->
```

```
<input (input)="onInput($event)">
<button (click)="onSubmit()">Enviar</button>
<input (keyup.enter)="buscar()">  <!-- solo al presionar Enter -->

<!-- Output de hijo -->
<app-select-field (valueChange)="state.setAnswer(field.id, $event)" />
```

Regla

`[ ]` → datos bajan del padre al hijo.
`( )` → eventos suben del hijo al padre.

19. `@if` / `@else` — Renderizado Condicional

```
<!-- VIEJO — *ngIf, el else era confuso -->
<div *ngIf="condicion; else miElse">Si</div>
<ng-template #miElse><div>No</div></ng-template>

<!-- NUEVO Angular 17+ -->
@if (condicion) {
  <div>Si</div>
} @else if (otraCondicion) {
  <div>Tal vez</div>
} @else {
  <div>No</div>
}
```

19.1. En `survey-page.component.ts`

```
@if (loader.survey.isLoading()) {
  <mat-progress-bar mode="indeterminate" />
}

@if (loader.survey.error(); as err) {
  <!--                        ^ "as err" captura el valor en variable local
      -->
  <pre>{{ err }}</pre>
}

@if (loader.survey.value(); as schema) {
  <app-survey [schema]="schema" />
}
```

⚠ `@if` NO es `display:none`

`display:none`	`@if`
Elemento **existe** en el DOM	Elemento **no existe**
Angular ejecuta su código	Angular no ejecuta nada
Consume memoria y CPU	Cero costo cuando es `false`

20. 🔁 📒 `@for` — Iteración Reactiva

```
<!-- VIEJO — trackBy era opcional -->
<div *ngFor="let s of sections; trackBy: trackByFn">{{ s.title }}</div>

<!-- NUEVO — track es OBLIGATORIO -->
@for (section of schema().sections; track section.id) {
  <section>
    <h3>{{ section.title }}</h3>
    @for (field of section.fields; track field.id) {
      <app-field-renderer [field]="field" ... />
    }
  </section>
}
```

🆔 ⚡ Por qué `track` importa

Sin `track`: Angular destruye y recrea **todos** los elementos al cambiar la lista.
Con `track`: Angular solo destruye **los que desaparecieron**.
Animaciones intactas, focus conservado, inputs sin limpiarse.

20.1. 🧮 Variables automáticas de `@for`

```
@for (item of lista; track item.id;
      let i = $index, first = $first, last = $last) {
  <!--      ^               ^                ^
            0,1,2...        true si primero   true si ultimo
            Otras: $even, $odd, $count -->
  <div [class.ultimo]="last">{{ i + 1 }}. {{ item.nombre }}</div>
}
```

20.2. 📥 `@empty`

```
@for (encuesta of encuestas; track encuesta.id) {
  <tarjeta [data]="encuesta" />
} @empty {
  <p>No hay encuestas disponibles.</p>
}
```

21. ↔️ 💡 `@switch` — Despacho por Tipo

```
@let f = field(); <!-- @let = variable local, evita llamar field() 7 veces -->

@switch (f.type) {
  @case ('text')     { <app-text-field     [field]="f" [value]="stringValue()"
                          (valueChange)="valueChange.emit($event)" /> }
  @case ('email')    { <app-text-field     [field]="f" [value]="stringValue()"
                          (valueChange)="valueChange.emit($event)" /> }
  @case ('number')   { <app-number-field   [field]="f" [value]="numberValue()"
                          (valueChange)="valueChange.emit($event)" /> }
  @case ('select')   { <app-select-field   [field]="f" [value]="stringValue()"
                          (valueChange)="valueChange.emit($event)" /> }
  @case ('radio')    { <app-radio-field    [field]="f" [value]="stringValue()"
                          (valueChange)="valueChange.emit($event)" /> }
  @case ('checkbox') { <app-checkbox-field [field]="f" [value]="arrayValue()"
                          (valueChange)="valueChange.emit($event)" /> }
}
```

22. ⏳ 😴 `@defer` — Lazy Loading en Template

```
@defer (on interaction) {
  <editor-gigante [contenido]="post" />   <!-- descarga al hacer click -->
} @placeholder {
  <div>Haz clic para editar...</div>      <!-- antes de interactuar -->
} @loading (minimum 300ms) {
  <mat-spinner diameter="32" />           <!-- mientras descarga -->
} @error {
  <p>Error al cargar el editor.</p>       <!-- si la descarga falla -->
}
```

22.1. ⚡ Triggers

Trigger	Cuándo carga
`on idle`	Cuando el browser no tiene nada que hacer
`on viewport`	Cuando el elemento entra en la pantalla
`on interaction`	Al hacer hover o click
`on hover`	Solo al pasar el mouse encima
`on timer(3s)`	Después de 3 segundos
`when condicion()`	Cuando una expresión Signal es `true`

23. 🧮 🔧 Pipes — Transformadores en el Template

```
{{ fecha   | date:'dd/MM/yyyy' }}  <!-- 2026-05-13 -> "13/05/2026" -->
{{ precio  | currency:'MXN'    }}  <!-- 1500 -> "MX$1,500.00" -->
{{ texto   | uppercase         }}  <!-- "hola" -> "HOLA" -->
{{ objeto  | json              }}  <!-- { id:1 } -> '{"id":1}' (debug) -->

<!-- Pipes encadenados izquierda a derecha -->
{{ nombre | uppercase | slice:0:10 }}  <!-- "Aldo Zetina" -> "ALDO ZETIN" -->
```

24. 📋 ⭐ Resumen — Bloque 2

Sintaxis	Para qué
`{{ expr }}`	Mostrar texto (interpolación)
`[prop]`	Pasar dato a elemento o componente hijo
`(evento)`	Escuchar evento de elemento o componente hijo
`[(modelo)]`	Two-way binding
`@if / @else`	Renderizar si condición es `true`
`@for + track`	Iterar lista de forma eficiente
`@empty`	Cuando la lista está vacía
`@switch / @case`	Seleccionar según valor
`@let var = expr`	Variable local en template
`@defer (trigger)`	Carga diferida de componentes pesados
`pipe | nombre`	Transformar valor sin modificar el original

Parte IV

Bloque 3 — Decoradores

25. ¿Qué es un Decorador?

Un decorador es una función que **agrega comportamiento** a una clase, método o propiedad sin modificar su código interno. Se escribe con `@`.

```
// Sin decorador — clase normal, Angular no sabe que es
class TextFieldComponent { }

// Con decorador — Angular sabe que es un componente UI
@Component({ selector: 'app-text-field', ... })
class TextFieldComponent { }
```

La Etiqueta del Producto

Un decorador es como una **etiqueta en un producto**.
La camiseta es la misma, pero la etiqueta le dice al sistema:
"frágil", "lavar a mano", "exportación".

Angular lee esas etiquetas para saber qué hacer con cada clase.

26. `@Component` — "Esto es una pieza de UI"

Ya visto en Bloque 1. Adición importante: `ChangeDetectionStrategy.OnPush`.

```
@Component({
  selector:        'app-survey',
  standalone:      true,
  imports:         [...],
  template:        `...`,
  styles:          [`...`],
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush, // optimizacion
})
export class SurveyComponent { }
```

```
// Sin OnPush: Angular revisa TODOS los componentes en cada evento.
// Con OnPush solo revisa cuando:
//   1. Un input() cambia de referencia
//   2. Un Signal dentro del componente cambia
//   3. Un evento ocurre DENTRO del componente
```

```
// Perfecto para componentes que usan Signals — como todo tu proyecto.
```

El Modo Turbo

Sin OnPush = revisar **todas** las habitaciones del hotel cada vez que alguien toca un timbre.
Con OnPush = solo revisar la habitación de **donde vino** el timbre.

27. `@Injectable` — "Esto es un servicio"

Le dice a Angular que esta clase puede ser **inyectada** en otros componentes o servicios.

```
// survey-state.service.ts linea 23
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class SurveyStateService {
  // providedIn: 'root' = una sola instancia en toda la app (singleton)
  // providedIn: 'any'  = una instancia por lazy-loaded module
  // Sin providedIn     = debes registrarlo manualmente en providers: []
}
```

27.1. Los niveles de `providedIn`

```
// 1. Root — singleton global (el mas comun)
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class AuthService { }
// Una instancia. Todos los componentes comparten el mismo objeto.

// 2. A nivel de componente — instancia nueva por cada componente
@Component({
  providers: [FormStateService]
  // cada <app-form> crea SU PROPIA instancia de FormStateService
  // al destruirse el componente, el servicio se destruye tambien
})
export class FormComponent { }
```

La Cocina del Restaurante

`providedIn: 'root'` = cocina central. Todos los meseros (componentes) van a la misma.
`providers: [Servicio]` en componente = cada mesero tiene su propia cocina.
La mayoría de casos: cocina central.

28. 🎯 ✨ `@Directive` — "Esto modifica elementos HTML"

Agrega comportamiento a elementos HTML existentes **sin crear nuevo HTML**.

```
// shared/directives/required-mark.directive.ts
@Directive({
  selector: '[appRequiredMark]', // aplica a cualquier elemento con este atributo
  standalone: true,
})
export class RequiredMarkDirective implements OnInit {
  readonly appRequiredMark = input<boolean>(false);

  constructor(
    private readonly el: ElementRef<HTMLElement>, // referencia al elemento DOM
    private readonly renderer: Renderer2,          // herramienta segura para el DOM
  ) {}

  ngOnInit(): void {
    if (this.appRequiredMark()) {
      const span = this.renderer.createElement('span');
      this.renderer.setProperty(span, 'textContent', ' *');
      this.renderer.setStyle(span, 'color', '#f44336');
      this.renderer.appendChild(this.el.nativeElement, span);
    }
  }
}
```

```
<!-- Uso: el atributo activa la directiva -->
<div [appRequiredMark]="field().validation?.required ?? false">
  {{ field().label }}
</div>
<!-- Si required=true -> el div queda: "Nombre *" con el * en rojo -->
```

28.1. 🔨 🛡️ `ElementRef` vs `Renderer2`

```
// ElementRef — acceso DIRECTO al nodo DOM nativo
// PELIGROSO: abre la puerta a XSS si insertas contenido del usuario
this.el.nativeElement.style.color = 'red'; // funciona pero riesgoso

// Renderer2 — abstraccion SEGURA sobre el DOM
// RECOMENDADO: funciona en SSR, Web Workers, y es XSS-safe
this.renderer.setStyle(this.el.nativeElement, 'color', 'red');
```

Regla de Seguridad

Siempre `Renderer2` sobre `ElementRef.nativeElement` directo.
Si Angular corre en SSR (servidor), `Renderer2` sigue funcionando.
El acceso directo explota sin DOM.

29. `@HostListener` — Escuchar Eventos del Host

Escucha eventos del **elemento donde está aplicada** la directiva o componente.

```
@Directive({ selector: '[appClickTracker]', standalone: true })
export class ClickTrackerDirective {

  // Escucha click del elemento host
  @HostListener('click', ['$event'])
  onClick(event: MouseEvent): void {
    console.log('Click en:', event.target);
  }

  // Escucha eventos del DOCUMENTO completo
  @HostListener('document:keydown.escape')
  onEscape(): void {
    console.log('Usuario presiono Escape');
  }

  // Escucha eventos de la VENTANA
  @HostListener('window:resize', ['$event'])
  onResize(event: Event): void {
    console.log('Ventana redimensionada');
  }
}
```

El Micrófono Pegado al Elemento

`@HostListener` escucha todo lo que pasa en el elemento host
y ejecuta tu código cuando ocurre el evento.

30. `@HostBinding` — Bindear al Elemento Host

Conecta una propiedad de tu directiva a un **atributo o clase del elemento host**.

```
@Directive({ selector: '[appResaltado]', standalone: true })
export class ResaltadoDirective {

  @HostBinding('class.activo')       isActivo = false;
```

```
  @HostBinding('attr.disabled')       isDeshabilitado = false;
  @HostBinding('style.backgroundColor') color = 'transparent';

  @HostListener('mouseenter')
  onEnter(): void {
    this.isActivo = true;
    this.color = '#e3f2fd'; // azul claro al hacer hover
  }

  @HostListener('mouseleave')
  onLeave(): void {
    this.isActivo = false;
    this.color = 'transparent';
  }
}
```

```
<!-- Uso: al hacer hover -> class="activo" y fondo azul automatico -->
<div appResaltado>Pasa el mouse aqui</div>
```

31. 🧮 ♻️ `@Pipe` — Transformadores Reutilizables

```
// Pipe que trunca texto largo con "..."
@Pipe({
  name:       'truncar',    // nombre en el template
  standalone: true,
  pure:       true,         // solo recalcula si el INPUT cambia (
      recomendado)
})
export class TruncarPipe implements PipeTransform {
  transform(valor: string, limite: number = 100): string {
    if (!valor) return '';
    if (valor.length <= limite) return valor;
    return valor.slice(0, limite) + '...';
  }
}
```

```
{{ "Texto muy largo que necesita truncarse" | truncar:20 }}
<!-- -> "Texto muy largo que " -->

{{ pregunta.label | truncar }}     <!-- default 100 chars -->
{{ pregunta.label | truncar:50 }}  <!-- limite 50 chars -->
```

31.1. ⚡ vs 🐌 `pure` vs `impure`

```
// pure: true (default) — recalcula SOLO cuando el valor de entrada
    cambia
// Eficiente. Angular cachea el resultado.
```

```
@Pipe({ name: 'miPipe', pure: true })

// pure: false — recalcula en CADA ciclo de deteccion de cambios
// Costoso. Solo si el pipe depende de estado externo (fecha actual, etc.)
@Pipe({ name: 'ahora', pure: false })
export class AhoraPipe implements PipeTransform {
  transform(): string {
    return new Date().toLocaleTimeString(); // cambia cada segundo
  }
}
```

32. 📋 ⭐ Resumen — Bloque 3

Decorador	Para qué
@Component	Pieza de UI con template y estilos
@Injectable	Servicio inyectable (`providedIn: 'root'` = singleton)
@Directive	Modifica elementos HTML sin crear nuevo HTML
@Pipe	Transforma valores en el template
@HostListener	Escucha eventos del elemento host o globales
@HostBinding	Conecta propiedades internas a atributos del host
ElementRef	Referencia al nodo DOM nativo (usar con cuidado)
Renderer2	Forma segura de manipular el DOM (preferida siempre)

Parte V

🎯 Bloque 4 — Directivas a Fondo

33. 🧠 🤔 ¿Qué es una Directiva?

Una directiva es una **instrucción que le das al DOM**. No crea su propio HTML — modifica o controla **elementos que ya existen**.

🎯 🎩 El Sombrero Mágico del DOM

Imagina que tienes un botón HTML aburrido y normal.

Tú le pones un **sombrero mágico** (la directiva) encima.
Ese sombrero puede:

- 🎨 Cambiarle el color cuando el mouse pasa encima
- ⛔ Bloquearlo si el usuario no tiene permisos
- ✨ Agregar un asterisco si el campo es requerido
- 👀 Esconder el botón en ciertas condiciones

El botón sigue siendo el mismo. El sombrero le da superpoderes.

34. 📂 3️⃣ Los Tres Tipos de Directivas

🏷️ **Tipo**	❓ Para qué	Ejemplo
🏗️ **Componente**	Crea UI nueva	`<app-survey />`
🎨 **Atributo**	Modifica un elemento	`[appRequiredMark]`
✂️ **Estructural**	Agrega o quita del DOM	`@if`, `@for`

💡 😎 La Regla del Corchete

Los selectores con `[corchetes]` son **directivas de atributo**.
Se usan como atributos HTML: `<div [appMiDirectiva]="valor»`

📌 Si el selector es un nombre normal: `<app-cosa>` = componente.

35. 🔍 📖 Disección de `RequiredMarkDirective` (Proyecto Real)

Esta directiva vive en `shared/directives/required-mark.directive.ts` y agrega un asterisco rojo * a los campos obligatorios.

```
// shared/directives/required-mark.directive.ts
@Directive({
  //          [corchetes] = directiva de ATRIBUTO
  //          Selector con nombre del input para que Angular lo matchee
  selector:   '[appRequiredMark]',
  standalone: true,   // no necesita NgModule (Angular moderno)
})
export class RequiredMarkDirective implements OnInit {

  // El input tiene EL MISMO nombre que el selector!
  // Esto permite: <label [appRequiredMark]="true">Nombre</label>
  // Angular pasa "true" a este input automaticamente
  readonly appRequiredMark = input<boolean>(false);
  //                                        ^
  //                             false = no requerido por defecto

  constructor(
    private readonly el:       ElementRef<HTMLElement>, // el elemento donde esta la directiva
    private readonly renderer: Renderer2,               // herramienta segura para el DOM
  ) {}

  ngOnInit(): void {
    if (this.appRequiredMark()) {         // si el campo ES requerido...
      const span = this.renderer.createElement('span');
      this.renderer.setProperty(span, 'textContent', ' *'); // texto: espacio + asterisco
      this.renderer.setStyle(span, 'color', '#f44336');      // color rojo Material
      this.renderer.appendChild(this.el.nativeElement, span);// lo pega DENTRO del label
    }
    // Resultado visual: "Nombre *" con el * en rojo
  }
}
```

35.1. 👀 ❓ ¿Por qué el input se llama igual que el selector?

```
// Template del padre:
<label [appRequiredMark]="field().validation?.required ?? false">
  {{ field().label }}
</label>

// Angular lee: [appRequiredMark]="true"
// Busca: un input() que se llame "appRequiredMark" en la directiva
// Encuentra: readonly appRequiredMark = input<boolean>(false)
// Pasa: true al input
// Resultado: el label queda "Nombre *" con el * en rojo

// Si NO tienen el mismo nombre, necesitas especificarlo:
readonly esRequerido = input<boolean>(false, { alias: 'appRequiredMark'
    });
```

36. 🏷️ 🎨 Patrones de Selector para `@Directive`

```
// 1. Por ATRIBUTO (el mas comun)
@Directive({ selector: '[appTooltip]' })
// Uso: <button appTooltip="Haz click">OK</button>

// 2. Por ATRIBUTO con VALOR especifico
@Directive({ selector: '[role=button]' })
// Activa solo en: <div role="button">

// 3. Por TAG + ATRIBUTO (mas especifico)
@Directive({ selector: 'input[appAutoFocus]' })
// Solo activa en inputs: <input appAutoFocus>
// NO activa en:          <div appAutoFocus>

// 4. Por CLASE CSS
@Directive({ selector: '.mi-clase-especial' })
// Uso: <div class="mi-clase-especial">

// 5. Multiples selectores (OR — activa con cualquiera)
@Directive({ selector: '[appResaltar], [highlight]' })
```

📌 👌 Convención de Nombres

Siempre prefija tus directivas con `app` (o la sigla de tu empresa).
`[appRequiredMark]`, `[appAutoFocus]`, `[appClickTracker]`

⚠️ Sin prefijo puedes chocar con atributos HTML nativos o librerías de terceros.

37. 🔨 🔧 `ElementRef` vs `Renderer2` — La Pelea Eterna

```
// ==============================================
// OPCION 1: ElementRef — acceso DIRECTO al DOM
// ==============================================
// Funciona. Pero tiene problemas serios:
constructor(private el: ElementRef<HTMLElement>) {}

this.el.nativeElement.style.backgroundColor = 'red'; // funciona
this.el.nativeElement.innerHTML = userInput;          // PELIGROSO: XSS!!
//                                  ^
//          Si "userInput" viene del usuario, puede inyectar <script>

// ==============================================
// OPCION 2: Renderer2 — abstraccion SEGURA
// ==============================================
constructor(private renderer: Renderer2) {}

this.renderer.setStyle(this.el.nativeElement, 'background-color', 'red');
this.renderer.setAttribute(this.el.nativeElement, 'aria-label', 'cerrar');
this.renderer.addClass(this.el.nativeElement, 'activo');
this.renderer.removeClass(this.el.nativeElement, 'deshabilitado');
this.renderer.createElement('span');           // crea elemento
this.renderer.appendChild(padre, hijo);        // inserta en DOM
this.renderer.removeChild(padre, hijo);        // elimina del DOM
```

⚠️ 🚨 Por Qué Renderer2 es Obligatorio

Sin Renderer2:

- 💀 XSS: `innerHTML = userInput` ejecuta scripts del usuario
- 💥 SSR roto: `nativeElement` no existe en servidor
- 🚫 Web Workers: el DOM no existe en hilos de trabajo

Con Renderer2: Angular abstrae el DOM.
Misma directiva, funciona en browser, servidor y workers.

38. 👂 🎤 `@HostListener` — El Micrófono de la Directiva

Escucha eventos del elemento donde está aplicada la directiva.

```
@Directive({ selector: '[appHover]', standalone: true })
export class HoverDirective {
```

```

  constructor(
    private readonly el:       ElementRef<HTMLElement>,
    private readonly renderer: Renderer2,
  ) {}

  // Escucha: cuando el mouse ENTRA al elemento
  @HostListener('mouseenter')
  onMouseEnter(): void {
    this.renderer.setStyle(this.el.nativeElement, 'box-shadow', '0 4px 12
        px rgba(0,0,0,0.2)');
    this.renderer.addClass(this.el.nativeElement, 'hovered');
  }

  // Escucha: cuando el mouse SALE del elemento
  @HostListener('mouseleave')
  onMouseLeave(): void {
    this.renderer.removeStyle(this.el.nativeElement, 'box-shadow');
    this.renderer.removeClass(this.el.nativeElement, 'hovered');
  }

  // Escucha: tecla Escape en el DOCUMENTO completo
  @HostListener('document:keydown.escape')
  onEscape(): void {
    console.log('Usuario presiono Escape en cualquier parte de la pagina
        ');
  }

  // Escucha: click con acceso al evento ($event)
  @HostListener('click', ['$event'])
  onClick(event: MouseEvent): void {
    event.stopPropagation(); // evita que el click suba al padre
    console.log('Click en X:', event.clientX, 'Y:', event.clientY);
  }
}
```

```
<!-- Uso -->
<mat-card appHover>
  Esta tarjeta sube cuando el mouse entra
</mat-card>
```

Los Tres Micrófonos

- `'click'` — escucha solo al **elemento host**
- `'document:keydown'` — escucha al **documento completo**
- `'window:resize'` — escucha a la **ventana entera**

39. 🎨 ▯ `@HostBinding` — El Pincel de la Directiva

Conecta una propiedad de tu directiva a una propiedad del elemento host. Cuando la propiedad cambia, el elemento se actualiza automáticamente.

```
@Directive({ selector: '[appValidationState]', standalone: true })
export class ValidationStateDirective {

  // @HostBinding('clase-css') -> agrega/quita esa clase automaticamente
  @HostBinding('class.campo-valido')      isValido      = false;
  @HostBinding('class.campo-invalido')    isInvalido    = false;
  @HostBinding('class.campo-pendiente')   isPendiente   = true;

  // @HostBinding('attr.aria-invalid') -> accesibilidad
  @HostBinding('attr.aria-invalid')       ariaInvalido  = 'false';

  // @HostBinding('style.borderColor') -> CSS inline
  @HostBinding('style.borderColor')       bordeColor    = 'transparent';

  // Input que el padre controla
  readonly isValid = input<boolean | null>(null);

  constructor() {
    // effect() reacciona cuando isValid() cambia
    effect(() => {
      const v = this.isValid();
      this.isValido     = v === true;
      this.isInvalido   = v === false;
      this.isPendiente  = v === null;
      this.ariaInvalido = v === false ? 'true' : 'false';
      this.bordeColor   = v === true ? '#4caf50' : v === false ? '#f44336' : 'transparent';
      //                                ^verde                    ^rojo                ^transparente
    });
  }
}
```

```
<!-- Uso: el padre pasa el estado de validez -->
<input
  matInput
  [appValidationState]="'''"
  [isValid]="state.isFieldValid(field().id)"
/>
<!-- Resultado: borde verde/rojo automatico segun validez -->
```

40. ✂️ ✂️ Directivas Estructurales — Controlan el DOM

Las directivas estructurales **agregan, quitan o repiten** elementos en el DOM. Angular 17+ las implementa con `@if`, `@for`, `@switch`. Pero puedes crear las tuyas propias con `TemplateRef` y `ViewContainerRef`.

🎞️ ✂️ La Sala de Edición

Imagina que tienes una **sala de cine** y un **editor**:

- 🎞️ `TemplateRef` = la **película** sin proyectar (el HTML en espera)
- 🎥 `ViewContainerRef` = el **proyector** (controla qué se muestra)

El editor decide cuándo proyectar la película, cuántas veces, y en qué orden.

```cpp
// Directiva que muestra el contenido solo si el usuario tiene permiso
@Directive({ selector: '[appSiTienePermiso]', standalone: true })
export class SiTienePermisoDirective {

  // Inyecta la "pelicula" (el HTML que envuelve la directiva)
  private readonly template = inject(TemplateRef<unknown>);

  // Inyecta el "proyector" (donde se va a insertar el HTML)
  private readonly vc       = inject(ViewContainerRef);

  // Input: los permisos requeridos
  readonly appSiTienePermiso = input.required<string[]>();

  // Servicio que sabe que puede hacer el usuario actual
  private readonly auth = inject(AuthService);

  constructor() {
    effect(() => {
      const permisosRequeridos = this.appSiTienePermiso();
      const tienePermiso = permisosRequeridos.every(
        p => this.auth.userPermisos().includes(p)
        //    ^  Signal del servicio de autenticacion
      );

      this.vc.clear(); // borra lo que haya en el proyector

      if (tienePermiso) {
        this.vc.createEmbeddedView(this.template);
        // ^ "proyecta la pelicula" = inserta el HTML en el DOM
      }
      // Si NO tiene permiso: vc.clear() y nada mas — el HTML no existe
    });
  }
```

```
}
```

```
<!-- Uso en template -->
<button *appSiTienePermiso="['admin', 'editor']">
  Editar Encuesta
</button>
<!-- Si el usuario no es admin+editor: el boton NO existe en el DOM -->
<!-- No es display:none — literalmente no existe -->
```

*** vs [ ] en Directivas**

`*appDirectiva` = directiva **estructural** (usa `ng-template` internamente)
`[appDirectiva]` = directiva de **atributo** (modifica el elemento existente)

La `*` es azúcar sintáctica: `*appSiTienePermiso="perms"` es igual a: `<ng-template [appSiTienePermiso]="perms»<button>...</button></ng-template>`

41. `exportAs` — Directivas con Nombre

`exportAs` te permite obtener **una referencia a la directiva** desde el template para llamar sus métodos o leer sus propiedades directamente.

```
// Directiva de tooltip que quieres controlar desde el template
@Directive({
  selector:  '[appTooltip]',
  standalone: true,
  exportAs:  'appTooltip',    // el nombre que usaras en el template con
      #
})
export class TooltipDirective {
  private visible = signal(false);

  // Metodos publicos que el template puede llamar
  mostrar(): void { this.visible.set(true); }
  ocultar(): void { this.visible.set(false); }
  toggle():  void { this.visible.update(v => !v); }
  estaVisible(): boolean { return this.visible(); }
}
```

```
<!-- exportAs te da la instancia de la directiva via # -->
<span appTooltip="Haz click aqui" #miTooltip="appTooltip">
  Texto con tooltip
</span>

<!-- Ahora puedes llamar metodos de la directiva directamente -->
<button (click)="miTooltip.toggle()">Mostrar/Ocultar Tooltip</button>
<button (mouseenter)="miTooltip.mostrar()" (mouseleave)="miTooltip.
    ocultar()">
```

```
  Hover me
</button>

<!-- También puedes leer propiedades -->
<p>¿Tooltip visible? {{ miTooltip.estaVisible() }}</p>
```

El Nombre en la Gafete

`exportAs: 'appTooltip'` es como ponerle un **gafete** a la directiva.

Con `#miTooltip=.ªppTooltip"` el template la reconoce por su gafete y puede hablarle directamente: `miTooltip.mostrar()`.

42. `@ContentChild` — Ver lo que Proyecta el Padre

`@ContentChild` permite que un componente acceda a **elementos que el padre insertó** dentro de él mediante `<ng-content>`.

```
// Componente card que expone acceso a su contenido proyectado
@Component({
  selector:  'app-card',
  standalone: true,
  template: `
    <div class="card">
      <div class="card-header">
        <ng-content select="[cardTitle]" />  <!-- slot para el titulo -->
      </div>
      <div class="card-body">
        <ng-content />                       <!-- slot para el resto -->
      </div>
    </div>
  `,
})
export class CardComponent {

  // Obtiene referencia al elemento con atributo "cardTitle"
  // que el padre proyecto dentro de este componente
  @ContentChild('cardTitle') titulo?: ElementRef;

  ngAfterContentInit(): void {
    // En este hook el contenido proyectado YA EXISTE
    if (this.titulo) {
      console.log('El titulo es:', this.titulo.nativeElement.textContent)
          ;
    }
  }
}
```

```
<!-- Uso desde el padre -->
<app-card>
  <h2 cardTitle #cardTitle>Mi Encuesta</h2>  <!-- se proyecta en el header -->
  <p>Descripcion de la encuesta...</p>        <!-- va al body -->
</app-card>
```

El Vigilante de Entrada

`@ContentChild` es como el **vigilante de un edificio**:
sabe exactamente quién entró por la puerta (`<ng-content>`)
y puede hablar con ellos, aunque él no los trajo.

Usa `ngAfterContentInit()` — el contenido proyectado existe solo después de este hook.

43. Caso Práctico — `FieldErrorDirective` Completa

Aplicación real de todo lo que vimos: directiva que muestra mensajes de error bajo un campo de formulario, reactiva a cambios del estado.

```
// shared/directives/field-error.directive.ts
@Directive({
  selector:   '[appFieldError]',
  standalone:  true,
  exportAs:   'appFieldError',    // accesible desde template si se necesita
})
export class FieldErrorDirective {

  // Input: el mensaje de error (null = sin error)
  readonly appFieldError = input<string | null>(null);

  // HostBinding: agrega clase al elemento host automaticamente
  @HostBinding('class.campo-con-error')
  get tienError(): boolean { return this.appFieldError() !== null; }

  // Referencias para crear el span de error en el DOM
  private readonly el       = inject(ElementRef<HTMLElement>);
  private readonly renderer = inject(Renderer2);

  private spanError: HTMLElement | null = null;

  constructor() {
    // effect() reacciona cada vez que appFieldError() cambia
    effect(() => {
      const mensaje = this.appFieldError();
```

```

      if (mensaje) {
        if (!this.spanError) {
          // Primera vez: crea el span y lo inserta despues del campo
          this.spanError = this.renderer.createElement('span');
          this.renderer.addClass(this.spanError, 'error-message');
          this.renderer.setStyle(this.spanError, 'color', '#f44336');
          this.renderer.setStyle(this.spanError, 'fontSize', '12px');
          this.renderer.setStyle(this.spanError, 'display', 'block');
          this.renderer.setStyle(this.spanError, 'marginTop', '4px');
          // insertAfter: inserta el span DESPUES del campo en el DOM
          const padre = this.renderer.parentNode(this.el.nativeElement);
          this.renderer.insertBefore(padre, this.spanError,
            this.el.nativeElement.nextSibling);
        }
        // Actualiza el texto del mensaje
        this.renderer.setProperty(this.spanError, 'textContent', mensaje)
            ;
      } else if (this.spanError) {
        // Sin error: elimina el span del DOM
        const padre = this.renderer.parentNode(this.spanError);
        this.renderer.removeChild(padre, this.spanError);
        this.spanError = null;
      }
    });
  }
}
```

```
<!-- Uso en el template del formulario -->
<input
  matInput
  type="text"
  [appFieldError]="state.getError(field().id)"
  [(ngModel)]="valor"
/>
<!-- Si getError() devuelve "Campo requerido":
     - El input recibe la clase CSS "campo-con-error"
     - Aparece un <span> rojo debajo: "Campo requerido"
     Si getError() devuelve null:
     - La clase desaparece
     - El span se elimina del DOM -->
```

44. Resumen — Bloque 4

Concepto	Para qué
`@Directive` atributo	Modifica un elemento HTML existente
`@Directive` estructural	Agrega o quita elementos del DOM
`ElementRef`	Referencia al nodo DOM (con cuidado ⚠)
`Renderer2`	Manipulación segura del DOM (✅ siempre preferir)
`@HostListener`	Escucha eventos del host o globales
`@HostBinding`	Conecta propiedades a clases/atributos del host
`TemplateRef`	La "película" (HTML sin renderizar)
`ViewContainerRef`	El "proyector" (inserta/quita del DOM)
`exportAs`	Da nombre a la directiva para accederla con `#ref`
`@ContentChild`	Accede a contenido proyectado por el padre

Cuándo Usar Cada Tipo

- **Componente**: cuando necesitas HTML nuevo (`<app-algo>`)
- **Directiva de atributo**: cuando modificas un elemento que ya existe
- **Directiva estructural**: cuando controlas si algo existe en el DOM

La mayoría de casos: directiva de atributo. Las estructurales son raras.

Parte VI

📄 Bloque 5 — Formularios JSON

45. 🧠 🤔 La Idea: Formulario sin Código

Un **formulario JSON** es un formulario cuya **estructura vive en un archivo JSON**, no en el código TypeScript. Cambias el JSON y el formulario cambia solo.

🧑‍🍳 📝 La Receta vs. La Cocina

Imagina una **cocina inteligente** (tu app Angular) y una **receta** (el JSON):

- 📝 La **receta** dice: "pide nombre, email, y nivel de satisfacción"
- 🧑‍🍳 La **cocina** sabe cómo preparar cada ingrediente (campo)
- 🍴 El **plato final** es el formulario que ve el usuario

Para cambiar el formulario no tocas la cocina — solo cambias la receta.

✨ Esto es un **formulario schema-driven**.

❓ 💡 ¿Para qué sirve esto?

- ⚡ Crear encuestas nuevas **sin tocar código**
- 🌐 Cargar formularios desde un servidor HTTP
- 🧪 Probar diferentes formularios con el mismo engine
- 🏗️ Que un **no-programador** pueda crear formularios editando JSON

46. 🧩 📋 Las Interfaces — La Gramática del JSON

Archivo: `core/interfaces/survey.interfaces.ts`

```
// ============================================================
// La raiz: el formulario completo
// ============================================================
interface SurveySchema {
  id:          string;        // identificador unico: "ejemplo-feedback"
  title:       string;        // titulo visible: "Encuesta de
      Satisfaccion"
```

```
  description?: string;        // descripcion opcional debajo del titulo
  version:      string;        // version del schema: "1.0.0"
  submitLabel?: string;        // texto del boton de enviar (default: "
      Enviar")
  sections:     SurveySection[]; // array de secciones (al menos una)
}

// ============================================================
// Una seccion = una "pagina" o grupo de preguntas
// ============================================================
interface SurveySection {
  id:           string;           // "seccion-1"
  title:        string;           // "Datos personales"
  description?: string;           // descripcion de la seccion
  fields:       QuestionField[]; // las preguntas de esta seccion
}

// ============================================================
// Un campo = una pregunta individual
// ============================================================
interface QuestionField {
  id:           string;            // "nombre", "email", "satisfaccion"
  type:         FieldType;         // que tipo de input es
  label:        string;            // "Tu nombre completo"
  placeholder?: string;            // hint dentro del input
  validation?:  ValidationRule;    // reglas de validacion
  options?:     FieldOption[];     // para select, radio, checkbox
  condition?:   ConditionalLogic;  // cuando mostrar este campo
}

// ============================================================
// Tipos validos de campo
// ============================================================
type FieldType = 'text' | 'email' | 'number' | 'textarea'
               | 'select' | 'radio' | 'checkbox';

// ============================================================
// Reglas de validacion del campo
// ============================================================
interface ValidationRule {
  required?: boolean;    // campo obligatorio
  min?:      number;     // minimo (longitud o valor numerico)
  max?:      number;     // maximo (longitud o valor numerico)
  pattern?:  string;     // regex como string: "^[a-zA-Z]+$"
  message?:  string;     // mensaje de error personalizado
}

// ============================================================
// Opciones para select / radio / checkbox
// ============================================================
interface FieldOption {
```

```
  value:     string;    // el valor que se guarda: "muy-satisfecho"
  label:     string;    // lo que ve el usuario: "Muy satisfecho"
  disabled?: boolean;   // opcion no seleccionable
}

// ============================================================
// Logica condicional: "mostrar este campo solo si..."
// ============================================================
interface ConditionalLogic {
  dependsOn: string;              // id del campo que controla
  equals:    string | string[];   // valor(es) que activan este campo
}
```

47. 📄 👀 El JSON Real del Proyecto

Archivo: `public/schemas/ejemplo-feedback.json`

```
{
  "id":      "ejemplo-feedback",
  "title":   "Encuesta de Satisfaccion al Cliente",
  "version": "1.0.0",

  "sections": [
    {
      "id":    "datos-personales",
      "title": "Tus datos",
      "fields": [
        {
          "id":    "nombre",
          "type":  "text",
          "label": "Nombre completo",
          "validation": { "required": true, "min": 2, "max": 80 }
        },
        {
          "id":    "email",
          "type":  "email",
          "label": "Correo electronico",
          "validation": { "required": true }
        }
      ]
    },
    {
      "id":    "satisfaccion",
      "title": "Tu experiencia",
      "fields": [
        {
          "id":    "nivel",
          "type":  "radio",
          "label": "Nivel de satisfaccion",
          "validation": { "required": true },
```

```
          "options": [
            { "value": "muy-satisfecho",    "label": "Muy satisfecho" },
            { "value": "satisfecho",        "label": "Satisfecho" },
            { "value": "insatisfecho",      "label": "Insatisfecho" },
            { "value": "muy-insatisfecho",  "label": "Muy insatisfecho" }
          ]
        },
        {
          "id":    "comentarios",
          "type":  "textarea",
          "label": "Cuéntanos qué mejorarías",
          "validation": { "required": true, "min": 10 },
          "condition": {
            "dependsOn": "nivel",
            "equals":    ["insatisfecho", "muy-insatisfecho"]
          }
          // Este campo solo aparece si nivel = "insatisfecho" o "muy-
              insatisfecho"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Observa la Lógica Condicional

El campo `comentarios` tiene `condition.equals: [ïnsatisfecho", "muy-insatisfecho"]`.

Esto significa: **solo aparece si el usuario eligió una opción negativa**.
Si eligió "Muy satisfecho" — el campo no existe en el DOM (no es `display:none`).

48. `parseSchema()` — El Guardián del JSON

Archivo: `core/parsers/schema.parser.ts`

`parseSchema()` recibe un JSON crudo (que puede venir de cualquier lado) y verifica que tenga la estructura correcta. Si algo falla, lanza un error descriptivo.

El Agente de Aduanas

El JSON viene de internet — **no puedes confiar en él**.
`parseSchema()` es el agente de aduanas que revisa cada "maleta" antes de dejarla pasar.

Maleta correcta ✅ → pasa y el app la usa.
Maleta incorrecta ❌ → error descriptivo antes de que el app explote.

```
// core/parsers/schema.parser.ts
```

```
export function parseSchema(raw: unknown): SurveySchema {

  // Nivel 1: debe ser un objeto (no null, no array)
  if (!raw || typeof raw !== 'object' || Array.isArray(raw)) {
    throw new Error('El schema debe ser un objeto JSON valido');
  }
  const obj = raw as Record<string, unknown>;

  // Nivel 2: campos raiz obligatorios
  if (typeof obj['id'] !== 'string' || !obj['id']) {
    throw new Error('El schema debe tener un "id" de tipo string no vacio');
  }
  if (typeof obj['title'] !== 'string' || !obj['title']) {
    throw new Error('El schema debe tener un "title" de tipo string no vacio');
  }
  if (typeof obj['version'] !== 'string') {
    throw new Error('El schema debe tener un "version" de tipo string');
  }
  if (!Array.isArray(obj['sections']) || obj['sections'].length === 0) {
    throw new Error('El schema debe tener al menos una seccion en "sections"');
  }

  // Nivel 3: valida cada seccion
  const sections = obj['sections'].map(
    (s, i) => parseSection(s, i)
  );

  return {
    id:           obj['id'] as string,
    title:        obj['title'] as string,
    version:      obj['version'] as string,
    description:  typeof obj['description'] === 'string' ? obj['description'] : undefined,
    submitLabel:  typeof obj['submitLabel'] === 'string' ? obj['submitLabel'] : undefined,
    sections,
  };
}

// ============================================================
// Valida una seccion
// ============================================================
function parseSection(raw: unknown, idx: number): SurveySection {
  if (!raw || typeof raw !== 'object') {
    throw new Error(`Seccion[${idx}] debe ser un objeto`);
  }
  const s = raw as Record<string, unknown>;

```

```
  if (typeof s['id'] !== 'string' || !s['id']) {
    throw new Error(`Seccion[${idx}] requiere "id" de tipo string`);
  }
  if (!Array.isArray(s['fields']) || s['fields'].length === 0) {
    throw new Error(`Seccion "${s['id']}" debe tener al menos un campo`);
  }

  return {
    id:     s['id'] as string,
    title:  typeof s['title'] === 'string' ? s['title'] : '',
    fields: s['fields'].map((f, i) => parseField(f, i, s['id'] as string)
        ),
  };
}

// ============================================================
// Valida un campo individual
// ============================================================
const VALID_FIELD_TYPES: FieldType[] =
  ['text', 'email', 'number', 'textarea', 'select', 'radio', 'checkbox'];

function parseField(raw: unknown, idx: number, sectionId: string):
    QuestionField {
  const f = raw as Record<string, unknown>;

  if (typeof f['id'] !== 'string') {
    throw new Error(`Campo[${idx}] en seccion "${sectionId}" requiere "id
        "`);
  }
  if (!VALID_FIELD_TYPES.includes(f['type'] as FieldType)) {
    throw new Error(
      `Campo "${f['id']}": tipo "${f['type']}" invalido. ` +
      `Validos: ${VALID_FIELD_TYPES.join(', ')}`
    );
  }

  return {
    id:          f['id'] as string,
    type:        f['type'] as FieldType,
    label:       typeof f['label'] === 'string' ? f['label'] : '',
    placeholder: typeof f['placeholder'] === 'string' ? f['placeholder']
        : undefined,
    validation:  f['validation'] ? parseValidation(f['validation']) :
        undefined,
    options:     Array.isArray(f['options']) ? parseOptions(f['options'])
         : undefined,
    condition:   f['condition'] ? parseCondition(f['condition']) :
        undefined,
  };
}
```

⚠️ 💀 Nunca Confíes en JSON Externo

Cualquier JSON que llegue de fuera de tu app (HTTP, localStorage, archivo) puede tener
cualquier estructura. TypeScript no protege en runtime — solo en compilación.

Siempre parsea y valida antes de usar. `parseSchema()` hace exactamente eso.

49. 🛰️ ☁️ `SurveyLoaderService` — Cargar desde HTTP

Archivo: `core/services/survey-loader.service.ts`

Este servicio usa la **Resource API** de Angular 19 para cargar el JSON de forma reactiva.

```
// core/services/survey-loader.service.ts
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class SurveyLoaderService {

  private readonly http = inject(HttpClient);

  // surveyId es un Signal: cuando cambia, la carga se dispara sola
  private readonly surveyId = signal<string | null>(null);

  // resource() = Angular 19: carga asíncrona reactiva
  // Equivale a: "cada vez que surveyId cambie, haz este fetch"
  readonly survey = resource({
    request: () => this.surveyId(),  // dependencia reactiva

    loader: async ({ request: id }) => {
      if (!id) return null;

      // 1. Descarga el JSON crudo
      const raw = await firstValueFrom(
        this.http.get(`/schemas/${id}.json`)
      );

      // 2. Valida y parsea con parseSchema()
      // Si el JSON es invalido, lanza error que resource() captura
      return parseSchema(raw);
    },
  });

  // Metodo publico: inicia la carga de una encuesta
  loadSurvey(id: string): void {
    this.surveyId.set(id);
  }
}
```

```
// En el template de survey-page.component.ts:
// resource() expone signals de estado automaticamente:

@if (loader.survey.isLoading()) {
  <mat-progress-bar mode="indeterminate" />    // cargando...
}

@if (loader.survey.error(); as err) {
  <p class="error">Error: {{ err }}</p>         // fallo parseSchema() o
      HTTP
}

@if (loader.survey.value(); as schema) {
  <app-survey [schema]="schema" />              // schema valido!
}
```

⏳ ⚡ Resource API vs RxJS Observable

Antes (RxJS):

- 🖊️ Tú manejas: loading=true, llamada HTTP, loading=false, manejo de error
- 🧹 Tú limpias: `.unsubscribe()` en `ngOnDestroy()`

Ahora (resource()):

- ✨ Angular maneja todo eso
- ⚡ Solo defines: "qué cargar" y "cuándo recargarlo"

50. 🧪 🧮 Validación de Campos — Dentro de `SurveyStateService`

Archivo: `core/services/survey-state.service.ts`

Cuando el usuario escribe algo, el servicio valida el valor contra las reglas del campo.

```
// survey-state.service.ts (simplificado)
private validate(field: QuestionField, value: FieldValue): string | null
    {
  const v = field.validation;
  if (!v) return null;  // sin reglas = valido siempre

  const str = String(value ?? '').trim();

  // Regla 1: campo requerido
  if (v.required && !str) {
    return v.message ?? `"${field.label}" es requerido`;
```

```
    //        ^  mensaje personalizado del JSON, si existe
  }

  // Si esta vacio y no es requerido -> valido
  if (!str) return null;

  // Regla 2: longitud minima (para strings) o valor minimo (para numbers
      )
  if (v.min !== undefined) {
    if (field.type === 'number') {
      if (Number(value) < v.min) return `El valor minimo es ${v.min}`;
    } else {
      if (str.length < v.min) return `Minimo ${v.min} caracteres`;
    }
  }

  // Regla 3: longitud maxima
  if (v.max !== undefined) {
    if (field.type === 'number') {
      if (Number(value) > v.max) return `El valor maximo es ${v.max}`;
    } else {
      if (str.length > v.max) return `Maximo ${v.max} caracteres`;
    }
  }

  // Regla 4: expresion regular (viene como string en el JSON)
  if (v.pattern) {
    const regex = new RegExp(v.pattern);
    //                ^ convierte el string del JSON en RegExp real
    if (!regex.test(str)) {
      return v.message ?? 'El formato no es valido';
    }
  }

  return null; // ninguna regla fallo = campo valido
}
```

50.1. ✅ ✏️ `setAnswer()` — Guardar + Validar

```
setAnswer(fieldId: string, value: FieldValue): void {
  const schema = this.schema();
  if (!schema) return;

  // Busca la definicion del campo en el schema
  const field = schema.sections
    .flatMap(s => s.fields)
    .find(f => f.id === fieldId);
  if (!field) return;

  // Valida el nuevo valor
```

```
  const errorMsg = this.validate(field, value);

  // Actualiza el Signal de respuestas
  this.answers.update(prev => ({
    ...prev,
    [fieldId]: {
      value,
      isValid:  errorMsg === null,  // true si no hay error
      isDirty:  true,               // el usuario lo toco
    }
  }));
}
```

51. 👁 ✂️ Lógica Condicional — Campos que Aparecen y Desaparecen

Archivo: features/survey/field-renderer.component.ts

```
// El campo "comentarios" tiene: condition = { dependsOn: "nivel", equals
    : ["insatisfecho"] }
// Este computed() decide si el campo debe mostrarse

readonly isVisible = computed(() => {
  const condition = this.field().condition;
  if (!condition) return true;  // sin condicion -> siempre visible

  // Lee la respuesta actual del campo que controla la visibilidad
  const answer = this.answers()[condition.dependsOn];
  //                              ^  Signal de answers — dependencia
      reactiva!
  //              Cuando "nivel" cambie, isVisible() recalcula solo.

  const expected = condition.equals;

  // equals puede ser un array: cualquiera de los valores activa el campo
  if (Array.isArray(expected)) {
    return expected.includes(answer as string);
  }
  return answer === expected;
});
```

```
<!-- En el template: -->
@if (isVisible()) {
  <!-- El campo existe en el DOM solo si la condicion se cumple -->
  @switch (field().type) {
    @case ('textarea') { <app-textarea-field ... /> }
    ...
  }
}
```

⚡ ✨ Por Qué Esto es Magia con Signals

1. Usuario selecciona "insatisfecho" en el radio 🔘
2. `setAnswer('nivel', 'insatisfecho')` actualiza `answers` Signal
3. `isVisible()` recalcula: `['insatisfecho'].includes('insatisfecho')` = `true`
4. Angular inserta el campo `comentarios` en el DOM ✨

Cero código manual. Todo sucede por la cadena reactiva de Signals.

52. 📽️ 🎬 El Flujo Completo — De JSON a Pantalla

👣 Paso	📝 Qué pasa
1 **JSON**	`/schemas/ejemplo-feedback.json` en el servidor
2 **HTTP**	`SurveyLoaderService` descarga con `HttpClient`
3 **Parse**	`parseSchema(raw)` valida estructura y tipos
4 **Schema**	`SurveySchema` TypeScript tipado y validado
5 **Init**	`SurveyStateService.initSurvey(schema)` inicializa estado
6 **Render**	`SurveyComponent` itera secciones → `FieldRendererComponent`
7 **Input**	Usuario escribe → `setAnswer(id, value)` → valida → Signal
8 **Reactivo**	`progress()`, `isValid()`, `isVisible()` actualizan solos
9 **Submit**	`touchAll()` + `isValid()` → `submitSurvey()`

La Línea de Producción

El JSON es la **materia prima**.
`parseSchema()` es el **control de calidad** en la entrada.
`SurveyStateService` es el **cerebro** que lleva el conteo.
`FieldRendererComponent` es el **ensamblador** que arma cada pieza.
El **usuario** es quien opera la línea y produce las respuestas.

53. Persistencia Automática con `localStorage`

```
// En SurveyStateService — dentro del constructor
effect(() => {
  const s = untracked(() => this.schema());
  if (!s) return;

  const answers = this.answers();  // dependencia: reacciona cuando answers cambia

  try {
    // Guarda con la llave "survey-state-{id}" para aislar cada encuesta
    localStorage.setItem(
      `survey-state-${s.id}`,
      JSON.stringify(answers)
    );
  } catch { /* modo privado o localStorage lleno */ }
}, { injector: this.injector });

// ============================================================
// Al inicializar, restaura si hay respuestas guardadas
initSurvey(schema: SurveySchema): void {
  this.schema.set(schema);

  // Intenta restaurar respuestas guardadas de una sesion anterior
  const saved = localStorage.getItem(`survey-state-${schema.id}`);
  if (saved) {
    try {
      this.answers.set(JSON.parse(saved));
      // El usuario puede cerrar la pestaña y volver con sus respuestas intactas
    } catch { /* JSON corrupto */ }
  }
}
```

Autoguardado = Google Docs Experience

El usuario puede cerrar el navegador, volver mañana,
y sus respuestas parciales siguen ahí.

La llave `survey-state-{id}` permite tener **múltiples encuestas** guardadas sin pisarse.

54. Resumen — Bloque 5

Pieza	Responsabilidad
`SurveySchema`	Interfaz TypeScript que define la gramática del JSON
`parseSchema()`	Valida y convierte JSON crudo a objeto tipado
`SurveyLoaderService`	Descarga el JSON via HTTP con Resource API
`SurveyStateService`	Estado reactivo: respuestas, progreso, validez
`validate()`	Evalúa required, min, max, pattern campo a campo
`isVisible` computed	Lógica condicional: campos que aparecen/desaparecen
`localStorage`	Persistencia automática vía `effect()`
`FieldRendererComponent`	Despacha al componente correcto según `field.type`

La Gran Idea del Bloque 5

El JSON describe **qué preguntar**.
El código Angular sabe **cómo preguntar**.

La **reactividad con Signals** conecta las dos capas sin código manual.
Cambias el JSON → el formulario cambia → el estado se adapta → la UI se actualiza.

Parte VII

🚀 Bloque 6 — Novedades Angular 17–19

55. 🧠 🤔 ¿Por Qué Tantos Cambios?

Angular 17–19 fue una **revolución**, no una evolución. El equipo de Angular reescribió el motor de reactividad y eliminó dependencias históricas que hacían la app más lenta y compleja.

🏷️ Área	😩 Antes	🚀 Angular 17+
Detección	Zone.js parchea todo	Zoneless + Signals
Plantillas	`*ngIf`, `*ngFor`	`@if`, `@for`
HTTP async	RxJS Observables	`resource()`
Estado	`BehaviorSubject`	`signal()`
Lazy load	`loadChildren` module	`loadComponent`

56. 😴 ⚡ Zoneless — Adiós Zone.js

Zone.js era la librería que Angular usaba para detectar cambios. Parcheaba **todas** las APIs asíncronas del browser (`setTimeout`, `Promise`, `fetch`, eventos DOM…) para saber cuándo re-renderizar.

🕵️ 🔍 El Espía en Todas Partes

Zone.js era como un **espía** que interceptaba *cada* llamada telefónica de tu app para saber cuándo actualizar la UI.

⚠️ Problema: el espía tiene costo. Más código descargado, más lento.
🚀 Solución: con Signals, Angular **sabe exactamente** qué cambió sin espiar nada.

56.1. En el Proyecto — `app.config.ts`

```
// app/app.config.ts
export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    // Captura errores no manejados del browser
    provideBrowserGlobalErrorListeners(),

    // NUEVA EN ANGULAR 18+: Elimina Zone.js completamente
    // La app detecta cambios SOLO por Signals
    // Beneficios: bundle 12kb mas chico, renders mas rapidos
    provideZonelessChangeDetection(),

    // Router con las rutas de la app
    provideRouter(routes),

    // HttpClient para peticiones HTTP
    provideHttpClient(),
  ],
};
```

Requisito para Zoneless

Para usar `provideZonelessChangeDetection()`, **todos** tus componentes deben usar `ChangeDetectionStrategy.OnPush` y Signals para el estado.

Si tienes código que modifica variables normales fuera de Signals, la UI **no se actualizará**.

57. `resource()` y `rxResource()` — HTTP Reactivo

Angular 19 introdujo `resource()` para cargas asíncronas reactivas. Cuando el Signal de entrada cambia, la carga se **dispara automáticamente**.

57.1. En el Proyecto — `survey-loader.service.ts`

```
// core/services/survey-loader.service.ts
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class SurveyLoaderService {

  private readonly http     = inject(HttpClient);
  private readonly surveyId = signal<string | null>(null);

  // rxResource = resource() + RxJS Observable (para HttpClient)
  // Automaticamente:
  //   - cancela la peticion anterior si surveyId cambia
```

```
  //   - expone signals de estado (isLoading, error, value)
  //   - reintenta si el Signal de entrada cambia
  readonly survey = rxResource({
    request: () => this.surveyId(),
    //              ^ Signal de entrada: cuando cambia, re-ejecuta loader

    loader: ({ request: id }) => {
      if (!id) return of(null);

      return this.http
        .get(`/schemas/${id}.json`)
        .pipe(
          map(raw => parseSchema(raw))
          //   ^ lanza error si el JSON es invalido -> va a survey.error
              ()
        );
    },
  });

  loadSurvey(id: string): void {
    this.surveyId.set(id);
  }
}
```

57.2. 👀 Signals de Estado que Expone `resource()`

```
// Todos son Signals computados automaticamente:
loader.survey.isLoading()  // boolean —  true mientras descarga
loader.survey.error()      // unknown —  el error si fallo, undefined si
    ok
loader.survey.value()      // T | undefined — el valor si cargo bien
loader.survey.status()     // 'idle' | 'loading' | 'resolved' | 'error'

// No necesitas manejar estado de carga manualmente
// No necesitas try/catch en el template
// No necesitas .unsubscribe()
```

🏷️	`resource()`	`rxResource()`
Loader devuelve	`Promise`	RxJS `Observable`
Usa con	`fetch`, `async/await`	`HttpClient`
Cancelación	Manual	Automática (unsubscribe)

58. 🎯 ✨ `linkedSignal()` — Signal Derivado Escribible

`computed()` es **de solo lectura**. `linkedSignal()` es como `computed()` pero **escribible**: puedes cambiar su valor manualmente y también se recalcula cuando su fuente cambia.

El Volumen con Reset Automático

Imagina el volumen de una canción:

🎵 Cuando cambias de canción → el volumen vuelve al default (se recalcula solo)
🔊 Pero también puedes subir/bajar el volumen manualmente

Eso es `linkedSignal()`: tiene valor derivado **y** es escribible.

```
// Ejemplo: paginacion que se resetea cuando cambia el filtro
export class ListaComponent {
  readonly filtro     = signal('todos');
  readonly paginaActual = linkedSignal(() => {
    this.filtro(); // cada vez que filtro cambia...
    return 1;      // ...vuelve a la pagina 1
  });

  // El usuario puede cambiar de pagina manualmente:
  irAPagina(n: number): void {
    this.paginaActual.set(n);  // escribible!
  }
  // Pero si cambia el filtro -> paginaActual vuelve a 1 sola
}
```

```
// Otro ejemplo: valor inicial viene del servidor, pero editable
export class FormComponent {
  readonly serverData = resource({ loader: () => fetchUser() });

  // Inicia con el valor del servidor, pero el usuario puede editarlo
  readonly nombre = linkedSignal(
    () => this.serverData.value()?.nombre ?? ''
  );

  // Si el servidor devuelve un nuevo valor: nombre se actualiza
  // Si el usuario edita: nombre cambia sin perder el binding
}
```

59. ⏳ `afterRender()` y `afterNextRender()`

Hooks para código que necesita ejecutarse **después de que Angular termina de renderizar**. Útil para librerías que manipulan el DOM directamente (charts, mapas,

animaciones).

```
export class MapaComponent {
  private readonly contenedor = viewChild<ElementRef>('mapaContenedor');

  constructor() {
    // afterNextRender: corre UNA SOLA VEZ tras el primer render
    // El DOM ya existe -> puedes inicializar la libreria de mapas
    afterNextRender(() => {
      const el = this.contenedor()?.nativeElement;
      if (el) {
        // Inicializa la libreria (Leaflet, Google Maps, etc.)
        // AQUI el elemento ya existe en el DOM
        initMap(el);
      }
    });

    // afterRender: corre DESPUES DE CADA render
    // Util para sincronizar librerias externas con cambios de datos
    afterRender(() => {
      actualizarDatosDelMapa(this.datosSignal());
    });
  }
}
```

⚠️ 💀 Por qué NO usar `ngOnInit()` para esto

`ngOnInit()` corre **antes** de que el DOM esté pintado.
Si intentas acceder a `nativeElement` ahí, puede ser `null`.

✅ `afterNextRender()` garantiza que el DOM ya existe.

60. 🌉 🤝 `toSignal()` y `toObservable()` — Puente RxJS

El mundo Angular 19 usa Signals, pero librerías antiguas usan RxJS Observables. Estos dos helpers son el **puente** entre ambos mundos.

```
import { toSignal, toObservable } from '@angular/core/rxjs-interop';

// ============================================================
// toSignal(): Observable -> Signal
// (ya no necesitas .subscribe() en el componente)
// ============================================================
export class BuscadorComponent {
  readonly termino = signal('');

  // Convierte el Observable de busqueda a Signal directamente
  readonly resultados = toSignal(
```

```
    toObservable(this.termino).pipe(
    //              ^ Signal -> Observable para usar operadores RxJS
      debounceTime(300),      // espera 300ms antes de buscar
      distinctUntilChanged(), // no busca si el termino no cambio
      switchMap(t => this.http.get(`/api/buscar?q=${t}`))
    ),
    { initialValue: [] }  // valor inicial mientras llega el primer resultado
  );
}

// En el template: {{ resultados() }} — sin | async, sin subscribe
```

61. 📋 ⭐ Resumen — Bloque 6

🏷️ Novedad	📝 Para qué
`provideZonelessChangeDetection()`	Eliminar Zone.js; detección por Signals
`resource()`	Carga asíncrona con Promise, reactiva por Signal
`rxResource()`	Igual pero con Observable (para HttpClient)
`linkedSignal()`	Signal derivado **y** escribible
`afterRender()`	Código post-render (cada vez)
`afterNextRender()`	Código post-primer-render (inicializar DOM)
`toSignal()`	Observable → Signal (sin `subscribe`)
`toObservable()`	Signal → Observable (para usar pipes RxJS)

Parte VIII

🗺️ Bloque 7 — Routing y Lazy Loading

62. 🧠 🤔 ¿Qué es el Router?

El Router de Angular controla **qué componente se muestra** según la URL del navegador, **sin recargar la página**. Eso hace que la app se sienta como una app nativa.

🏨 🔑 El Conserje del Hotel

El Router es como el **conserje de un hotel**:

- 🔑 `/` → te manda al lobby (inicio)
- 🔑 `/encuesta/feedback` → te manda al cuarto 101
- 🔑 `/admin` → acceso solo con llave especial (guard)
- 🔑 `/cualquier-cosa` → página 404

Cambias de cuarto **sin salir del hotel** (sin recargar la página).

63. 🔨 🔧 Configuración — `app.routes.ts` y `app.config.ts`

63.1. 📁 En el Proyecto

```
// app/app.routes.ts
export const routes: Routes = [
  {
    path: '',  // URL raiz: http://localhost:4200/
    loadComponent: () =>
      import('./features/survey/survey-page.component')
        .then(m => m.SurveyPageComponent),
    //          ^ Lazy loading: SurveyPageComponent se descarga
    //            SOLO cuando el usuario navega a '/'
    //            No esta en el bundle inicial
  },
];
```

```
// app/app.config.ts
export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    provideZonelessChangeDetection(),

    // Registra las rutas en la app
    provideRouter(routes),
    //              ^ recibe el array de Routes de app.routes.ts

    provideHttpClient(),
  ],
};
```

```
// app/app.ts — el componente raiz
@Component({
  selector:   'app-root',
  standalone:  true,
  imports:    [RouterOutlet],
  template:   `<router-outlet />`,
  //           ^ Angular renderiza aqui el componente de la ruta activa
})
export class App { }
```

64. ✂️ 📦 Lazy Loading — Descargar Solo lo Necesario

Sin lazy loading, **todo** el código se descarga cuando el usuario abre la app. Con lazy loading, cada ruta descarga su código **cuando se visita**.

🍴 El Restaurante con Menú Modular

Sin lazy loading: al entrar al restaurante te traen **todo el menú cocinado**.
Con lazy loading: solo cocinas el platillo **cuando el cliente lo pide**.

Resultado: la app carga más rápido la primera vez 🚀.

64.1. Cómo ve Angular el Bundle

```
// Sin lazy loading:
// main.js = 800kb (todo junto desde el inicio)

// Con loadComponent lazy:
// main.js                = 14kb  (solo lo minimo para arrancar)
// chunk-survey-page.js   = 97kb  (se descarga al visitar '/')

```

```
// El usuario ve la app en MENOS tiempo porque main.js es chico
```

64.2. Ruta con Parámetro Dinámico

```
// app.routes.ts — ejemplo con parametro :id
export const routes: Routes = [
  {
    path: 'encuesta/:id',
    //                ^ parte variable de la URL: /encuesta/feedback
    //                                            /encuesta/satisfaccion
    loadComponent: () =>
      import('./features/survey/survey-page.component')
        .then(m => m.SurveyPageComponent),
  },
  {
    path: '**',          // cualquier URL no reconocida
    loadComponent: () =>
      import('./features/not-found/not-found.component')
        .then(m => m.NotFoundComponent),
  },
];
```

```
// En el componente: leer el parametro :id como Signal
import { ActivatedRoute, toSignal } from '@angular/router';

export class SurveyPageComponent {
  private readonly route = inject(ActivatedRoute);

  // Angular 17+: parametros como Signals directamente
  readonly surveyId = this.route.params.pipe(
    map(p => p['id'])
  );
  // O con toSignal:
  readonly surveyIdSignal = toSignal(
    this.route.paramMap.pipe(map(p => p.get('id'))),
    { initialValue: null }
  );
}
```

65. Navegación — RouterLink y Router

```
// En template: navegacion declarativa (sin recargar la pagina)
import { RouterLink } from '@angular/router';

@Component({
  imports: [RouterLink],
  template: `
```

```
    <a routerLink="/">Inicio</a>
    <a routerLink="/encuesta/feedback">Encuesta de Feedback</a>
    <a [routerLink]="['/encuesta', surveyId()]">Dinamico</a>
    <!--  ^ con corchetes = evalua la expresion -->
  `
})
export class NavComponent { }
```

```
// En TypeScript: navegacion programatica
export class MiComponente {
  private readonly router = inject(Router);

  irAInicio(): void {
    this.router.navigate(['/']);
  }

  irAEncuesta(id: string): void {
    this.router.navigate(['/encuesta', id]);
    // navega a: /encuesta/feedback (por ejemplo)
  }

  // Con query params: /buscar?q=angular&pagina=2
  buscar(termino: string): void {
    this.router.navigate(['/buscar'], {
      queryParams: { q: termino, pagina: 1 }
    });
  }
}
```

66. 🚨 🔒 Guards — Proteger Rutas

Los **guards** son funciones que deciden si el usuario **puede acceder a una ruta**.

```
// guard como funcion (Angular 15+, moderno)
export const authGuard: CanActivateFn = (route, state) => {
  const auth = inject(AuthService);

  if (auth.isLoggedIn()) {
    return true;  // puede pasar
  }

  // No puede pasar: redirigir al login
  const router = inject(Router);
  return router.createUrlTree(['/login'], {
    queryParams: { returnUrl: state.url }
  });
};

// Aplicar el guard a una ruta:
```

```
export const routes: Routes = [
  {
    path:       'admin',
    canActivate: [authGuard],
    //            ^ se ejecuta ANTES de renderizar el componente
    loadComponent: () =>
      import('./features/admin/admin.component')
        .then(m => m.AdminComponent),
  },
];
```

Guard	Cuándo se ejecuta
`canActivate`	Antes de entrar a la ruta
`canDeactivate`	Antes de salir de la ruta (ej: "¿descartar cambios?")
`canActivateChild`	Antes de entrar a rutas hijas
`resolve`	Antes de entrar: carga datos necesarios

67. 📋 ⭐ Resumen — Bloque 7

🏷️ Concepto	📝 Para qué
`provideRouter(routes)`	Registra el router en la app
`Routes` array	Define URL → componente
`loadComponent`	Lazy load: descarga el componente solo cuando se visita
`<router-outlet>`	Dónde Angular renderiza el componente activo
`routerLink`	Navegar sin recargar la página (en template)
`Router.navigate()`	Navegar programáticamente (en TypeScript)
`ActivatedRoute`	Leer parámetros de la URL actual
`canActivate` guard	Proteger rutas (auth, permisos)
`path: '**'`	Catch-all: página 404

Parte IX

Bloque 8 — Servicios e Inyección de Dependencias

68. ¿Qué es la Inyección de Dependencias?

La Inyección de Dependencias (DI) es un patrón donde **Angular crea y entrega** los objetos (servicios) que tu componente necesita. Tú no los instancias manualmente.

El Almacén Central

Imagina una fábrica con un **almacén central**:

- Cada herramienta (servicio) está guardada en el almacén
- Cuando un obrero (componente) necesita una herramienta, la **pide**
- El almacén se la entrega — no necesita fabricarla él mismo
- Si dos obreros piden la misma herramienta: reciben el **mismo objeto** (singleton)

El "almacén" es el **Injector** de Angular.

¿Por qué no hacer `new MiServicio()`?

- ❌ `new`: creas una instancia nueva por componente → datos no compartidos
- ❌ Tests: no puedes sustituir el servicio real por un mock fácilmente
- ✅ DI: Angular reutiliza la misma instancia → datos compartidos entre componentes
- ✅ Tests: Angular inyecta el mock en lugar del servicio real

69. `@Injectable` — Registrar un Servicio

```
// El decorador @Injectable le dice a Angular:
// "Esta clase puede ser inyectada en otros lugares"
@Injectable({
  providedIn: 'root'
```

```
  // 'root' = una sola instancia en TODA la app (singleton global)
})
export class SurveyStateService {
  // Todos los componentes que la inyecten reciben EL MISMO objeto
}
```

69.1. 📁 Niveles de `providedIn`

```
// 1. ROOT — singleton global (mas comun)
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class AuthService { }
// Una instancia para toda la app.
// Todos comparten los mismos datos.

// 2. SIN providedIn — debes registrarlo manualmente
@Injectable()
export class FormStateService { }
// Lo registras donde lo necesitas:
@Component({
  providers: [FormStateService],  // nueva instancia por cada componente
  ...
})
export class FormComponent { }
// Cuando FormComponent se destruye, FormStateService tambien.

// 3. 'platform' — compartido entre multiples apps en la misma pagina
@Injectable({ providedIn: 'platform' })
export class ConfigService { }
// Caso de uso: micro-frontends.
```

🍕 🧑‍🍳 La Cocina

`root`: una cocina central para todo el restaurante.
`providers` en componente: cada mesa tiene su propia cocina.
Al levantarse de la mesa, esa cocina desaparece.

70. 🔌 ✨ `inject()` — DI Funcional Moderna

```
// VIEJO — constructor injection (Angular < 14)
export class SurveyComponent {
  constructor(
    private readonly state:  SurveyStateService,
    private readonly loader: SurveyLoaderService,
    private readonly router: Router,
  ) { }
}

```

```
// NUEVO — inject() funcional (Angular 14+, recomendado hoy)
export class SurveyComponent {
  private readonly state  = inject(SurveyStateService);
  private readonly loader = inject(SurveyLoaderService);
  private readonly router = inject(Router);
}
```

Por qué `inject()` es Mejor

- Sin boilerplate del constructor (menos código)
- Puedes usar en funciones fuera de la clase (guards, interceptors)
- Se puede combinar con `computed()` y `effect()` directamente
- Igual de testeable que el constructor injection

70.1. Regla de Contexto de Inyección

```
// inject() SOLO funciona dentro de un "injection context":
//   - constructor de clase
//   - inicializador de propiedad de clase
//   - factory function de proveedor
//   - runInInjectionContext()

export class MiComponente {
  // OK: inicializador de propiedad
  private readonly service = inject(MiServicio);

  ngOnInit(): void {
    // MAL: inject() fuera de contexto -> error en runtime
    // const s = inject(MiServicio);
  }

  constructor() {
    // OK: dentro del constructor
    const s = inject(MiServicio);
  }
}
```

71. `InjectionToken` — Inyectar Valores Primitivos

`inject()` funciona con clases, pero ¿cómo inyectas un **string** o un **objeto de config**? Con `InjectionToken`.

```
// Crea el token con tipo generico
```

```
const API_URL = new InjectionToken<string>('api-url');
const APP_CONFIG = new InjectionToken<AppConfig>('app-config');

// Registra el valor en providers
export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    // Valor literal
    { provide: API_URL, useValue: 'https://api.miapp.com' },

    // Fabrica (puede inyectar otros servicios)
    {
      provide: APP_CONFIG,
      useFactory: () => ({
        maxFileSize: 10 * 1024 * 1024,  // 10 MB
        allowedTypes: ['image/jpeg', 'image/png'],
      }),
    },
  ],
};

// Consumir el token en un componente o servicio
export class UploaderService {
  private readonly apiUrl    = inject(API_URL);
  private readonly appConfig = inject(APP_CONFIG);

  upload(file: File): void {
    if (file.size > this.appConfig.maxFileSize) {
      throw new Error('Archivo demasiado grande');
    }
    // usar this.apiUrl para la peticion
  }
}
```

72. 👨‍👩‍👧 🏗️ DI Jerárquica — El Árbol de Injectors

Angular tiene un **árbol de injectors**: cada componente puede tener su propio injector que hereda del padre.

```
// Jerarquia de injectors (de mayor a menor):
// Platform Injector  (toda la plataforma)
//   Application Injector  (providedIn: 'root')
//     Environment Injectors (lazy routes)
//       Node Injectors (componentes)

// Cuando inyectas algo, Angular busca de ABAJO hacia ARRIBA:
// 1. Busca en el injector del componente actual
// 2. Si no: sube al componente padre
// 3. Si no: sube hasta el Application Injector (root)

```

```
// EJEMPLO: FormStateService local
@Component({
  providers: [FormStateService],  // instancia LOCAL
  ...
})
export class FormComponent {
  // Esta instancia NO se comparte con FormComponent hermanos
  private readonly formState = inject(FormStateService);
}

// FormComponent padre crea la instancia
// Sus componentes hijos HEREDAN esa misma instancia
// Sus componentes HERMANOS tienen instancia independiente
```

La Casa Familiar

Root = el banco del pueblo (todos pueden ir)
Component provider = la caja de herramientas de tu casa
Los hijos de tu componente usan **tu** caja de herramientas
Tus **vecinos** (componentes hermanos) tienen su propia caja

73. El Patrón `provideXxx()` — Providers Modernos

Angular 15+ popularizó el patrón de funciones `provideXxx()` para configurar servicios, en lugar de importar módulos gigantes.

```
// app.config.ts — todo se configura aqui en standalone apps
export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    // Router con configuracion adicional
    provideRouter(
      routes,
      withHashLocation(),          // URL con #: /#/inicio
      withDebugTracing(),          // log de navegacion en consola
      withComponentInputBinding(), // route params -> @Input del
          componente
    ),

    // HttpClient con interceptors
    provideHttpClient(
      withInterceptors([authInterceptor, loggingInterceptor]),
      withFetch(),  // usa fetch() nativo en lugar de XMLHttpRequest
    ),

    // Animaciones
    provideAnimationsAsync(),

```

```
    // Zoneless (ya visto en Bloque 6)
    provideZonelessChangeDetection(),

    // Tu propio proveedor:
    { provide: API_URL, useValue: environment.apiUrl },
  ],
};
```

La Era de los NgModules Terminó

Antes (Angular <14):

```
imports: [HttpClientModule, RouterModule.forRoot(routes),
    BrowserModule]
```

Ahora (Angular 15+):

```
providers: [provideHttpClient(), provideRouter(routes)]
```

Más explícito, más fácil de tree-shake, sin módulos gigantes.

74. DI en Tests — El Superpoder Real

La razón más importante de usar DI: **puedes sustituir servicios reales por mocks en tests**.

```
// survey-state.service.spec.ts (simplificado)
describe('SurveyStateService', () => {
  let service: SurveyStateService;

  beforeEach(() => {
    TestBed.configureTestingModule({
      providers: [
        SurveyStateService,
        // Sustituye HttpClient real por un mock que no hace peticiones
            reales
        { provide: HttpClient, useValue: { get: jest.fn() } },
      ],
    });
    service = TestBed.inject(SurveyStateService);
  });

  it('progress() debe ser 0 al iniciar', () => {
    service.initSurvey(schemaDeEjemplo);
    expect(service.progress()).toBe(0);
    // No se hizo ninguna peticion HTTP real
  });

  it('setAnswer() valida campo requerido vacio', () => {
    service.initSurvey(schemaDeEjemplo);
```

```
    service.setAnswer('nombre', '');
    expect(service.getError('nombre')).toBe('"Nombre" es requerido');
  });
});
```

75. 📋 ⭐ Resumen — Bloque 8

🏷️ Concepto	📝 Para qué
`@Injectable`	Marcar clase como inyectable
`providedIn: 'root'`	Singleton global para toda la app
`providers: [Srv]` en comp.	Instancia local, muere con el componente
`inject()`	Obtener un servicio (moderno, reemplaza constructor)
`InjectionToken`	Inyectar valores no-clase (strings, objetos, configs)
DI jerárquica	Componentes hijos heredan el injector del padre
`provideXxx()`	Configurar servicios Angular en `app.config.ts`
`TestBed.inject()`	Obtener servicios en tests

🎓 🏆 La Regla de Oro de DI

Nunca hagas `new MiServicio()`.

Siempre usa `inject()` y deja que Angular gestione el ciclo de vida.
Tus tests lo agradecerán.